II 课程基础知识

II-1 测量误差及数据处理的基础知识

本篇主要介绍测量误差估计、实验数据处理和实验结果的表示等问题，所介绍的都是初步知识，这些知识不仅在每一个物理实验中都要用到，而且是今后从事科学实验必须了解和掌握的。由于这部分内容牵涉面较广，不可能在一两次学习中掌握，我们要求同学首先阅读一遍，对提到的问题有一个初步的了解，以后结合具体的实验再认真阅读、学习有关的部分，通过运用加以掌握。应当说明的是：这方面问题的深入讨论是计量学以及数理统计学的任务，本书只引用其中的某些结论和计算公式，更详细的探讨和证明留待在数理统计课中学习。

一、测量的误差

1．误差的分类

物理实验是以测量为基础的。研究物理现象、了解物质特性、验证物理原理都要进行测量。测量分直接测量和间接测量。“直接测量”指利用相应的测量工具或器械通过测量操作直接得到被测量值的测量。例如用米尺测物体的长度，用天平和砝码测物体的质量，用电流计测线路中的电流，都是直接测量。“间接测量”指利用被测量与可直接测量的量之间的已知的函数关系通过数学运算从而得到该被测量值的测量。例如测物体密度时，先测出该物体的体积和质量，再用公式算出物体的密度。在物理实验中，大部分的测量是间接测量。

实践证明：测量结果都具有误差，误差自始至终存在于一切科学实验和测量的过程之中。因为任何测量仪器、测量方法、测量环境、测量者的观察力等等都不能做到绝对严密，这些就使测量不可避免地伴随有误差产生。因此分析测量中可能产生的各种误差，尽可能消除其影响，并对测量结果中未能消除的误差作出合理的估计，是物理实验和许多科学实验中必不可少的工作。为此我们必须了解误差的概念、特性、产生的原因和估计方法等有关知识。

测量误差就是测量结果与待测量的真值（或约定真值）之差值。测量误差的大小反映了测量结果的准确程度，测量误差可以用绝对误差表示，也可以用相对误差表示。

$$\text{绝对误差} = \text{测量结果} - \text{被测量的真值}$$

$$\text{相对误差}E = \frac{\text{测量的绝对误差}}{\text{被测量的真值}} \times 100\%\text{（用百分数表示）}$$

被测量的真值是一理想概念，一般说来实验者对真值是不知道的。在实际测量中常用被测量的理论值、公认值或已修正过的算术平均值来代替真值，称为约定真值。

测量中的误差主要分为两种类型，即系统误差和随机误差。它们的性质不同，须分别对待处理。

2．系统误差

系统误差是在同一被测量的多次测量过程中保持恒定或者以可预知的方式变化的测量误差的分量。例如实验装置和实验方法没有（或不可能）完全满足理论上的要求，有的仪器没有达到应有的准确程度，环境因素（温度、湿度等）没有控制到预计的情况等。只要这些因素与正确的要求有所偏离，那么在测量中

就会出现其数值大小和符号均为恒定的或以可预知方式变化的误差分量。影响因素不变，系统误差也就不变。

例如用停表测运动物体通过某段路程所需的时间，若停表走时较快，那么即使测量多次，测得的时间 t 总会偏大，而且总是偏大一个固定的量，这就是仪器不准确造成的。又如用落球法测重力加速度时，由于空气阻力的影响，得到的结果总是偏小，这就是测量方法不完善造成的。

对实验中的系统误差应如何处理呢？可以通过校准仪器，改进实验装置和实验方法，或对测量结果进行理论上的修正等加以消除或尽可能减小。发现和减小实验中的系统误差通常是一个困难任务，需要对整个实验依据的原理、方法、测量步骤及所用仪器等可能引起误差的各种因素一一进行分析。一个实验结果是否正确，往往就在于系统误差是否已被发现和尽可能消除，因此对系统误差分析必须慎重对待。

3．随机误差

随机误差是在对同一被测量的多次测量过程中，数值大小和符号以不可预知的方式变化的测量误差的分量。这种误差是实验中各种因素的微小变动性引起的。例如实验装置和测量机构在各次调整操作上的变动性，测量仪器指示数值的变动性，以及观测者本人在判断和估计读数上的变动性等等。这些因素的共同影响使得测量值围绕着某一值发生涨落变化，这样的变化量就是各次测量的随机误差。随机误差的出现，就某一次测量值来说是没有规律的，其大小和符号都是不可预知的，但对一个量进行足够多次的测量，则会发现它们的随机误差是按一定的统计规律分布的。常见的情况是：正方向误差和负方向误差出现的次数大致相等，数值较小的误差出现的次数较多，很大的误差在没有错误的情况下通常不出现。测量次数越多，这种情况就会表现得越明显。

⑴ 随机误差的正态分布规律

大量测量实践证明，对同一物理量的多次等精度重复测量中，随机测量误差一般都服从正态分布（或称 Gauss 分布），分布曲线如图 1 所示：

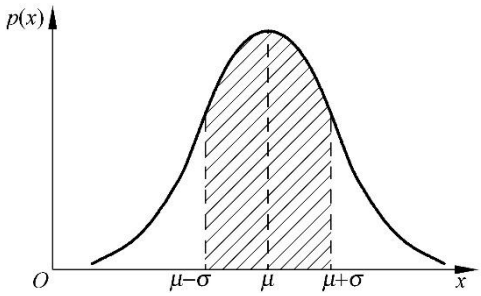

图 1 正态分布

图中 x 代表某一物理量的实验测量值，$p(x)$为测量值的概率密度（即测量值在 x 附近单位区间内的概率）

$$p(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$$

其中

$$\mu=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum x}{n}\ ,\quad \sigma=\lim_{n\to\infty}\sqrt{\frac{\sum(x-\mu)^2}{n}}$$

且有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p(x)\,dx = 1$$

从分布曲线上可以看出，被测量在 $x=\mu$处的概率密度最大，曲线峰值处的横坐标对应测量次数 $n\to\infty$时被测量的平均值μ。横轴上任一点 x 到μ值的距离（$x-\mu$）即为与测量值 x 对应的随机误差分量，随机误差小的概率大，随机误差大的概率小。σ为曲线上拐点处的横坐标与μ值之差，它是表征测量值分散性的重要参数，称为正态分布的标准偏差。横轴上任意两点之间曲线下的面积（即积分）可用来表示随机误差在相应范围内的概率。如图中阴影部分$-\sigma$到$+\sigma$之间的面积就是随机误差在（$-\sigma$, $+\sigma$）范围内的概率(又称置信概率)，也就是测量值落在（$\mu-\sigma$ ，$\mu+\sigma$）区间中的概率

$$P = \int_{\mu-\sigma}^{\mu+\sigma} p(x)\,dx = 68.3\%$$

如将区间扩大到-2σ到$+2\sigma$，则 x 落在（$\mu-2\sigma$，$\mu+2\sigma$）区间中的概率就提高到 95.4%；x 落在（$\mu-3\sigma$，$\mu+3\sigma$）区间中的概率为 99.7%。

从分布曲线可以看出：1）在多次测量时，正负随机误差通常可以大致抵消，因而用多次测量的算术平均值表示测量结果可以减小随机误差的影响；2）测量值的分散程度直接体现随机误差的大小，测量值越分散，测量的随机误差就越大，因此随机误差的大小反映了测量值的精密程度。

⑵ 随机误差的处理

① 最小二乘法原理与测量平均值。

估计随机误差的方法有多种。实验中不可能作无限次的测量，只能作有限次测量。科学实验中常用标准偏差来估计测量的随机误差。

设对某一物理量在相同条件下进行 n 次独立的等精度测量，得到 n 个测量值 x_1，x_2，…，x_n。当无系统误差分量存在时，有限次测量值的算术平均值即为真值的最佳估计值，这可通过最小二乘法原理来证明。

根据最小二乘法原理，测量量的最佳估计值是能使各次测量值与该估计值之差的平方和为最小的那个值。设真值的最佳估计值为 x_0，则差值平方和可写为

$$f(x_0) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_0)^2$$

若要使 $f(x_0)$为最小，则其对 x_0 的一阶导数应为 0（二阶导数$\frac{\mathrm{d}^2 f(x_0)}{\mathrm{d}x_0^2} = 2n > 0$ 自动满足），即

$$\frac{\mathrm{d}f(x_0)}{\mathrm{d}x_0} = -2\sum_{i=1}^{n} (x_i - x_0) = 0$$

由上式可得

$$x_0 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \overline{x},\ i = 1, 2, \dots, n \qquad (1)$$

式(1)说明当系统误差已被消除时，测量值的算术平均值可以作为被测量的真值。测量次数越多，两个值越

接近，当 $n\to\infty$时，则算术平均值趋近于真值。因此，可以用测量值的算术平均值来表示测量结果。以后为了简洁，我们常略去求和符号的求和范围，例如上式中的 $\sum_{i=1}^{n} x_i$可写为Σx_i。

② 标准偏差

每一个测量值 x_i 与平均值$\overline{x}$之差称为残差，即

$$\Delta x_i = x_i - \overline{x}, \qquad i=1，2，\ldots，n$$

显然，这些残差有正有负，有大有小。常用“方均根”法对它们进行统计，得到的结果就是测量列的标准偏差，用s_x表示

$$s_x = \sqrt{\frac{\sum (x_i-\overline{x})^2}{n-1}} \tag{2}$$

这个公式称为贝塞尔公式。可以用这一标准偏差表示测量的随机误差，它反映这一列测量值的精密度。标准偏差小就表示测量值很密集，即测量的精密度高；标准偏差大就表示测量值很分散，即测量的精密度低。一般科学计算器或计算机软件如 Excel、Origin 等都有这种统计功能，可直接得到 s_x、$\overline{x}$等结果，无需逐项逐步计算。

平均值的标准偏差$s_{\overline{x}}$是测量列的标准偏差s_x的$\frac{1}{\sqrt{n}}$，即

$$s_{\overline{x}} = \frac{s_x}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum (x_i-\overline{x})^2}{n(n-1)}} \tag{3}$$

4. 直接测量结果的表示和总不确定度的估计

⑴不确定度

完整的测量结果，除了需要给出被测量的数值 x_0 及其单位（如果有的话）以外，还需给出对测量误差大小的估计结果Δ。测量结果写成 $x_0 \pm \Delta$ (单位)的形式，表示被测量的真值以一定的概率落在（$x_0-\Delta$，$x_0+\Delta$）区间范围内。

在多次重复直接测量中，被测量的量值 x_0 一般取多次测量的平均值$\overline{x}$。实验中若只能测一次（如地震、闪电信号等）或只需测一次，就取该次测量值 x。最后表示测量结果时，通常还必须将数值大小和符号都已经确定的系统误差（即已定系统误差）从平均值$\overline{x}$或各次测量值 x_i 中减去，以求得 x_0，即就已定系统误差对测量值进行修正。如螺旋测微计的零点读数修正，伏安法测电阻中电表内阻影响的修正等。

参考国际、国内标准化组织给出的指导性文件，普通物理实验的测量误差采用不确定度来表示。不确定度是指由于测量误差的存在而对测量结果不能确定的程度，是表征被测量的真值在一定置信概率下所处的量值范围的评定。不确定度Δ根据估算方法的不同分为两类：A 类不确定度（或不确定度 A 分量），在多次等精度重复测量中采用数理统计的方法估算而得到，记为Δ_A；B 类不确定度（或不确定度 B 分量），采用其它非统计方法估算或约定而得到，记为Δ_B。测量结果的总的不确定度Δ（合成不确定度）采用“方和根”的方式得出

$$\Delta = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2} \tag{4}$$

(2)不确定度 A 分量Δ_A

在实际测量中，一般只能进行有限次的测量，这时测量随机误差不再严格服从正态分布规律，而是服从称之为 *t* 分布（又称 Student 分布）的规律。这种情况下，对于某一物理量的 *n* 次等精度测量，其 A 类不确定度等于平均值的标准偏差$s_{\bar{x}}$乘以分布因子$t_P(\nu)$，也等于测量列的标准偏差s_x乘以$t_P(\nu)/\sqrt{n}$，即

$$\Delta_A = t_P(\nu)s_{\bar{x}} = \frac{t_P(\nu)}{\sqrt{n}}s_x \tag{5}$$

$t_P(\nu)$是与自由度ν（$\boldsymbol{\nu=n-1}$）、置信概率 *P* 有关的参数，概率 *P* 及ν确定后，$t_P(\nu)$也就确定了。因子$t_P(\nu)$（下文在不引起混淆的情况下简写为 *t*）的值可以从专门的数据表中查得。物理实验课程规定对测量结果的不确定度评价置信概率 *P* 取 0.95，部分$t_{0.95}(\nu)$因子可以从表 1 中查得。

表 1　　$t_{0.95}(\nu)$因子查询表

自由度*ν*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\boldsymbol{t_{0.95}(\nu)}$	12.71	4.30	3.18	2.78	2.57	2.45	2.36	2.31	2.26	2.23
自由度*ν*	12	15	20	30	40	50	60	70	100	∞
$\boldsymbol{t_{0.95}(\nu)}$	2.18	2.13	2.09	2.04	2.02	2.01	2.00	1.99	1.98	1.96

(3)不确定度 B 分量Δ_B

在普通物理实验中常遇到仪器误差或误差限值，它是参照国家标准规定的计量仪表、器具的准确度等级或允许误差范围，是由生产厂家给出或由实验室结合具体测量方法和条件而简化约定，用$\Delta_{仪}$表示。仪器误差$\Delta_{仪}$在普通物理实验教学中是一种简化表示，通常取$\Delta_{仪}$等于仪表、器具的示值误差限或基本误差限。许多计量仪表、器具的误差产生原因及具体误差分量的计算分析，大多超出了本课程的要求范围。用普通物理实验室中的多数仪表、器具对同一被测量在相同条件下作多次直接测量时，测量的随机误差分量一般比其基本误差限或示值误差限小不少；另一些仪表、器具在实际使用中很难保证在相同条件下或规定的正常条件下进行测量，其测量误差除基本误差或示值误差外还包含变差等其它分量。因此，在普通物理实验中约定：在大多数情况下，把$\Delta_{仪}$简化地直接当作不确定度的 B 分量Δ_B，即

$$\Delta_B=\Delta_{仪} \tag{6}$$

(4) 总不确定度的合成

由（5）和（6）式，采用“方和根”的方式得到测量结果的总的不确定度

$$\Delta = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_{仪}^2} = \sqrt{\left(\frac{t_P(\nu)}{\sqrt{n}}s_x\right)^2 + \Delta_{仪}^2} \tag{7}$$

式(7)是今后实验中估算不确定度经常要用到的公式，希望能够记住。

相对不确定度的计算式为

$$E_x = \frac{\Delta}{\bar{x}} \times 100\%\text{（用百分数表示）} \tag{8}$$

如果实验测量估算出的Δ_A小于$\Delta_{仪}$的 1/3，或因受条件限制而只进行了一次测量时，Δ可简单地用仪器的误差$\Delta_{仪}$来表示。在单次测量情况下，取$\Delta=\Delta_{仪}$并不是说只进行一次测量比进行多次重复测量的误差更小，而

是说明整个实验中对该被测量的不确定度Δ的估算要求能够放宽或必须放宽。

(5) 测量结果的完整表达式

完整的测量结果应表示为：$X=\overline{x}\pm\Delta$。表示被测对象 X 的真值落在（$\overline{x}-\Delta$，$\overline{x}+\Delta$）范围内的概率很大，Δ的取值与一定的概率相联系。

5．间接测量的结果和不确定度的合成

在很多实验中进行的测量都是间接测量。间接测量的数值由直接测量结果按照其确定的函数关系式进行计算。而直接测量结果的不确定度必然影响到间接测量结果，这种影响的大小也可以由相应的数学式进行估算。

设间接测量量φ与可直接测量量 x，y，z，…之间满足如下的函数关系

$$\varphi=F（x，y，z，\ldots） \tag{9}$$

其中 x，y，z，…相互独立且已测得$x=\overline{x}\pm\Delta_x$，$y=\overline{y}\pm\Delta_y$，$z=\overline{z}\pm\Delta_z$，…，则$\varphi$的测量值

$$\overline{\varphi}=F（\overline{x}，\overline{y}，\overline{z}，\ldots）$$

另外，x，y，z，…的不确定度Δ_x，Δ_y，Δ_z，…必然影响间接测量结果，使φ值也有相应的不确定度Δ_φ。由于不确定度相对于测量值都是微小量，相当于数学中的“增量”，因此间接测量的不确定度采用全微分公式来进行估算：①用不确定度Δ_x等替代微分 dx 等；②考虑到不确定度合成的统计性质，采用“方、和、根”的方式进行合成。于是，在实验中用以下两式来估算间接测量结果的不确定度Δ_φ

$$\Delta_\varphi=\sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2(\Delta_x)^2+\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2\left(\Delta_y\right)^2+\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)^2(\Delta_z)^2+\ldots}\Bigg|_{(\overline{x},\ \overline{y},\ \overline{z})} \tag{10}$$

$$E_\varphi=\frac{\Delta_\varphi}{\overline{\varphi}}=\sqrt{\left(\frac{\partial \ln F}{\partial x}\right)^2(\Delta_x)^2+\left(\frac{\partial \ln F}{\partial y}\right)^2\left(\Delta_y\right)^2+\left(\frac{\partial \ln F}{\partial z}\right)^2(\Delta_z)^2+\ldots}\Bigg|_{(\overline{x},\ \overline{y},\ \overline{z})} \tag{11}$$

如果φ是 x，y，z 等的代数和形式的函数，一般采用式（10）计算较为简便；如果是积、商或幂等形式的函数，一般先采用式（11）计算相对不确定度E_φ，再计算总的不确定度Δ_φ较为简便。

例 1：一金属圆环，已测得外径 D_2=(3.600±0.004) cm，内径 D_1= (2.880±0.004) cm，高度 h=(2.575±0.004) cm，求圆环的体积 V 及其不确定度Δ_V。

解：

环体积为

$$\overline{V}=\frac{\pi}{4}\left(D_2^2-D_1^2\right)h=\frac{\pi}{4}(3.600^2-2.880^2)\times 2.575=9.4357\text{cm}^3$$

环体积的对数及其偏导数为

$$\ln V=\ln\frac{\pi}{4}+\ln\left(D_2^2-D_1^2\right)+\ln h$$

$$\frac{\partial \ln V}{\partial D_2}=\frac{2D_2}{D_2^2-D_1^2}\ ,\quad \frac{\partial \ln V}{\partial D_1}=-\frac{2D_1}{D_2^2-D_1^2}\ ,\quad \frac{\partial \ln V}{\partial h}=\frac{1}{h}$$

根据方和根合成公式（10），则有

$$E_V=\frac{\Delta_V}{\overline{V}}=\sqrt{\left(\frac{2D_2\cdot\Delta_{D_2}}{D_2^2-D_1^2}\right)^2+\left(\frac{2D_1\cdot\Delta_{D_1}}{D_2^2-D_1^2}\right)^2+\left(\frac{\Delta_h}{h}\right)^2}\Bigg|_{(\overline{D_1},\ \overline{D_2},\ \overline{h})}$$

$$=\sqrt{\left(\frac{2\times3.600\times0.004}{3.600^2-2.880^2}\right)^2+\left(\frac{2\times2.880\times0.004}{3.600^2-2.880^2}\right)^2+\left(\frac{0.004}{2.575}\right)^2}=0.0081$$

则$\Delta_V=\overline{V}\cdot E_V=9.4357\text{cm}^3\times0.81\%\approx0.08\text{cm}^3$

环体积为

$$V=(9.44\pm0.08)\ \text{cm}^3$$

二、有效数字及其表示

在实验中我们所测得的被测量值都是含有误差的数值，对这些数值的末尾不能任意取舍，应反映出测量值的准确度。所以在记录数据、计算以及书写测量结果时，究竟应写出几位数字，有着严格的要求，要根据测量误差或实验结果的不确定度来定。例如用 300mm 长的毫米分度钢尺（有实验给出仪器误差为 0.5mm）测量某物体的长度，正确的读法是除了确切地读出钢尺上有刻线的位数之外，还应估计一位，即读到$\frac{1}{10}$mm。比如，测出某物的长度是 15.2mm，这表明 15 是确切数字，而最后的 2 是估计数字（可疑数字）。值得注意的是在读取整刻度值时初学者往往只读出了整数值，而忘记读估计的那位“0”。比如，用钢尺测得的物体长度正好是 15mm 整，应该记录为 15.0mm，不应写成 15mm。又如根据长度和直径的测量值用计算器算出的圆柱体体积为 V＝6158.3201mm^3，Δ_V= 4mm^3。由不确定度为 4mm^3 可以看出，第四位数字 8 已经是不精确的，它后面的四位数字 3201 没有意义。因而圆柱体体积的间接测量值应写作 V＝(6158 ± 4)mm^3。6158 这四位数字前面的三位是准确数字，最后一位是存疑数字。准确数字和存疑数字的全体称为有效数字。上例中 15.2mm 为三位有效数字，6158mm^3 为四位有效数字。

有效数字位数的多少，直接反映实验测量的准确度。有效数字位数越多，测量的准确度就越高。例如，用不同精度的量具测量同一物体的厚度 d 时，

用钢尺测量，d = 6.4mm，仪器误差 0.5mm，$E=\frac{0.5}{6.4}$＝7.8%

用 50 分度游标卡尺测量，d＝6.36mm，仪器误差 0.02mm，$E=\frac{0.02}{6.36}$＝0.31%

用螺旋测微计测量，d＝6.357mm，仪器误差 0.004mm，$E=\frac{0.004}{6.357}$＝0.063%

由此可见，有效数字多一位，相对不确定度 E 差不多要小一个数量级。因此取几位有效数字是件严肃的事，不能任意取舍。

关于有效数字，应注意以下几点：

⑴ **有效数字的位数与小数点位置无关**，单位的 SI 词头改变时，有效数字的位数不应发生变化。例如，重力加速度 980cm/s^2，以“m/s^2”表示时记为 9.80m/s^2，与记为 9.8m/s^2 是不同的。前者有三位有效数字，而后者只有两位，末位的 0 反映测量精度不应随意舍去。若写为 0.00980km/s^2，则数值前面小数点定位所用的“0”不是有效数字，应从第一个非“0”的数算起，仍为三位有效数字。

⑵ 为表示方便，特别是对较大或较小的数值，常用$\times 10^{\pm n}$的形式（n 为一正整数）书写，这样可避免有效数字写错，也便于识别和记忆，这种表示方法叫**科学记数法**。用这种方法记数值时，通常在小数点前只写一位非零数字，例如地球的平均半径 6371km 可写作 6.371×10^{6}m，表明有四位有效数字。

⑶ **表示测量值最后结果的有效数字末位与不确定度的末位一般要取齐**。普通物理实验课程规定合成不确定度（总不确定度）一般取两位有效数字，首位不小于 3 时也可以简化取一位。**相对不确定度一般保留两位有效数字。**在计算过程中，对中间运算结果可以适当多保留几位，以免因过多截取带来附加误差。对π，$\sqrt{2}$ 等值应直接按计算器上的按键取用，或对计算机软件中相关的函数进行调用。

⑷ 如果在实验中没有进行不确定度的估算，最后结果的有效数字位数的取法如下：在乘除运算情况下，结果的有效位数跟参与运算的所有量中有效数字位数最少的一个保持相同或多取 1 位；在代数求和运算情况下，结果的末位跟参与运算的所有量中的最高可疑位对齐。

三、数据表格及处理

1．数据记录表格

物理实验中经常需要把数据记录在表格中，以便于后续的计算、作图、拟合以及分析。数据表格的设计应遵循以下原则（参看以下表 2）：

（1） 要有表格名称，注明仪器编号（实验台号）；

（2） 已知参数和只需测一次的物理量放在表格前面；

（3） 根据测量任务、被测量的数目及测量次数、中间过程量等设计表格的结构；

（4） 合理安排各物理量的位置，一般先列直接测量量、再列计算量；

（5） 物理量的符号用斜体书写，单位符号用正体；

（6） 数据记录有效位数合理。

表 2 最小偏向角测三棱镜折射率数据表格

分光计编号_____，三棱镜编号_____，A＝_____，$\Delta_{仪}$＝_____

入射光方位ϕ_{10}＝_____，ϕ_{20}＝_____

氦谱线波长λ(nm)	ϕ_1	ϕ_2	$\delta_1=\phi_1-\phi_{10}$	$\delta_2=\phi_2-\phi_{20}$	$\delta=\frac{\delta_1+\delta_2}{2}$	$\frac{A+\delta}{2}$	$n=\sin\frac{A+\delta}{2}\Big/\sin\frac{A}{2}$
447.1							
471.3							
492.2							
501.6							
587.6							
667.8							
706.6							

2．作图法处理实验数据

如果实验的观测对象是互相关联的两个（或两个以上）物理量之间的变化关系，实验的任务就是寻求这些物理量互相依存的变化规律。例如，研究单摆周期和摆长的关系，研究金属电阻随温度变化的关系，研究气体压强随温度变化的关系等等。这一类实验中的观测方法是控制某一个量 x（例如温度）使之依次取不同的值，然后观测另一个量 y 的对应值，从而得出一列 x_1，x_2，…，x_n，和另一列对应的 y_1，y_2，…，y_n。如果将这两组数据记录在合适的表格内，便可一目了然，这叫列表法。更形象地处理这类实验数据常用到作图法，它能够直观地揭示出物理量随其他参数的变化而变化的过程，进一步可确定其相互之间的关联函数关系，也容易发现测量中的某些错误（如数据点严重偏离所绘制曲线）。

为了使图线能够清楚、准确、定量化地反映变化过程，并在图线上确定有关的物理量值或利用图线计算有关的参数，作图必须要满足基本准确度的要求。一般情况下，实验中要求用计算机软件（Origin, Excel 等）绘图。根据实际情况选用线性坐标、半对数坐标和双对数坐标。图形应大小合适，要素完整，实验点清楚可见。一个图形一般应该包含以下几个要素（参看图 2，为双 Y 轴图）：

（1） 图名称。在图形的下方写出对图形的描述。如果一篇文章中有多个图形，应该对图形进行编号、标注，以示区分。

（2） 坐标轴。以自变量为横坐标，因变量为纵坐标，合理设置坐标轴范围，并选择合适的坐标分度值。

（3） 坐标轴表示的物理量及其单位。

（4） 坐标轴的刻度线。主刻度线对应的物理量的值。

（5） 实验数据点。根据需要，可以有拟合线或连线（不要既有拟合线又有连线），必要的标注。数据点要清晰可辨。

（6） 图例。在一个图中需要呈现多组数据时，不同组的数据点往往用不同的符号，或不同的颜色表示，并往往附有图例进行说明。

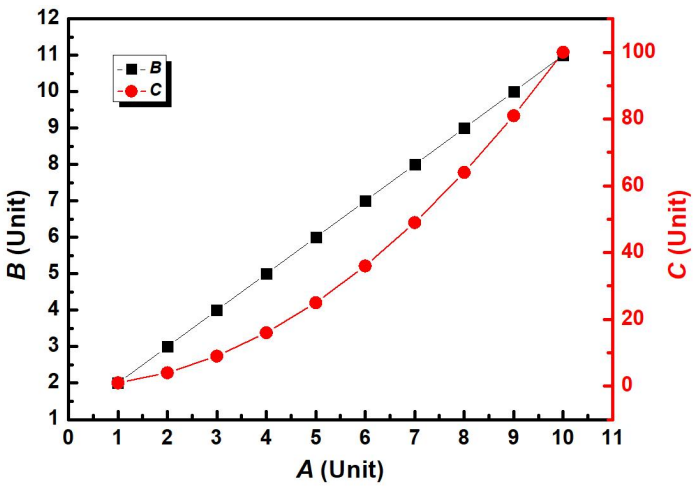

图 2 物理量 B 和 C 随物理量 A 的变化关系

3．实验数据的直线拟合

作图法虽然在数据处理中是一个很便利的方法，但是在手工绘制图线的过程中往往会人为引入附加误差，尤其在根据图线确定参数时，这种误差有时很明显。为了克服这一缺点，在数理统计中常用一种以最小二乘法为基础的直线拟合方法（或称一元线性回归）来处理实验数据。由于某些曲线的函数可以通过数学变换改写为直线，例如对函数 $y=ae^{-bx}$ 取对数得 $\ln y = \ln a - bx$，$\ln y$ 与 x 的函数关系就变成直线型了。因此这一方法也适用于某些非线性的情况。**在 Excel 和 Origin 中作图进行拟合时，拟合线背后的算法就是最小二乘法。**

下面简单介绍数据处理中用到的最小二乘法基本原理。

设在实验测量中，可控制的物理量 x 取 x_1，x_2，…，x_n 值时，对应的物理量 y 依次测得 y_1，y_2，…，y_n 值。假定 x 的观测误差很小，可以忽略，而主要误差都出现在 y 的观测上。如果从一系列（x_i，y_i）中任取两组实验数据就可得出一条直线，只不过这条直线的误差有可能很大。直线拟合的任务就是用数学分析的方法从这些观测到的数据中求出一个残差平方和最小的最佳经验式 $y=a+bx$，这里 a、b 为待拟合参数。按这一最佳经验公式作出的图线虽不一定能通过每一个实验点，但是它以最接近这些实验点的方式平滑地穿过它们。很明显，对应于每一个 x_i 值，观测值 y_i 和最佳经验式的 y 值之间存在一偏差 δy_i，我们称它为观测值 y_i 的偏差，即

$$\delta y_i = y_i - y = y_i - (a + bx_i) \qquad (i = 1，2，\ldots，n)$$

最小二乘法的原理就是：如果各观测值 y_i 的误差互相独立且服从同一正态分布，当 y_i 的偏差的平方和为最小时，得到最佳经验式。根据这一原理可求出常数 a 和 b。

设以 S 表示 δy_i 的平方和，它应满足：

$$S = \Sigma(\delta y_i)^2 = \Sigma[y_i - (a + bx_i)]^2 = \min$$

上式中的各 y_i 和 x_i 是测量值，都是已知量，而 a 和 b 是待求的，因此 S 实际上是 a 和 b 的函数。令 S 对 a 和 b 的偏导数为零，即可解出满足上式的 a、b 值。

$$\frac{\partial S}{\partial a} = -2\sum(y_i - a - bx_i) = 0，\qquad \frac{\partial S}{\partial b} = -2\sum(y_i - a - bx_i)x_i = 0$$

即

$$\Sigma y_i - na - b\Sigma x_i = 0，\qquad \Sigma x_i y_i - a\Sigma x_i - b\Sigma x_i^2 = 0$$

其解为

$$a = \frac{\sum x_i y_i \sum x_i - \sum y_i \sum x_i^2}{(\sum x_i)^2 - n\sum x_i^2}，\qquad b = \frac{\sum x_i \sum y_i - n\sum x_i y_i}{(\sum x_i)^2 - n\sum x_i^2}$$

另外有

$$\frac{\partial^2 S}{\partial a^2} = 2n > 0，\ \frac{\partial^2 S}{\partial b^2} = 2\sum_{i=1}^{n} x_i^2 > 0$$

因此，以上得出的 a、b 对应 S 的最小值，代入直线方程，即得到最佳的经验公式 $y=a+bx$。

上面介绍了用最小二乘法求经验公式中的常数 a 和 b 的方法，是一种直线拟合法。它在科学实验中的运用很广泛，特别是有了计算器后，计算工作量大大减小，计算精度也能保证，现在利用计算机运算速度更快，因此它是很有用又很方便的方法。用这种方法计算的常数值 a 和 b 是“最佳的”，而且唯一，但并不是没有误差，它们的误差估算比较复杂。一般地说，一列测量值的δy_i大（即实验点对直线的偏离大），那么由这列数据求出 a、b 值的误差也大，由此定出的经验公式可靠程度就低；如果一列测量值的δy_i小（即实验点对直线的偏离小），那么由这列数据求出的 a、b 值的误差就小，由此定出的经验公式可靠程度就高。

下面介绍实验数据的直线拟合问题中的相关系数。相关系数的定义为

$$r = \frac{\sum \Delta x_i \Delta y_i}{\sqrt{\sum (\Delta x_i)^2}\sqrt{\sum (\Delta y_i)^2}} \tag{11}$$

式中$\Delta x_i = x_i - \overline{x}$，$\Delta y_i = y_i - \overline{y}$；它是从函数$\varphi = x \pm y$ 的形式定义的（推导从略）。

当 x 和 y 为互相独立的变量时，Δx_i 和Δy_i 的取值和符号彼此无关（即无相关性），因此

$$\Sigma \Delta x_i \Delta y_i = 0，即\ r = 0$$

在直线拟合中，x 和 y 并不互相独立，它们有线性关系。这时Δx_i 和Δy_i 的取值和符号不再无关而是有关（即有相关性）。例如设函数形式为$x \mp y = 0$，即 $y = \pm x$，Δx 和Δy 之间就会有如$\Delta y = \pm \Delta x$ 的关系，将这一关系代入（11）式，可得

$$r = \frac{\sum \Delta x_i(\pm \Delta x_i)}{\sqrt{\sum (\Delta x_i)^2}\sqrt{\sum (\Delta x_i)^2}} = \pm \frac{\sum (\Delta x_i)^2}{\sum (\Delta x_i)^2} = \pm 1$$

对于一般情况，相关系数$-1 \le r \le 1$。正的相关系数表示 y 和 x 正相关，即 y 随着 x 值的增加而增大；负的相关系数表示 y 和 x 负相关，即 y 随着 x 值的增加而减小。从相关系数的这一特性可以判断实验数据是否符合线性。如果 r 很接近于± 1，则各实验点均在一条直线上。普物实验中 r 如达到 0.999，就表示实验数据的线性关系良好，各实验点聚集在一条直线附近。相反，相关系数 r=0 或趋近于 0，说明实验数据很分散，无线性关系。因此用直线拟合法处理数据时除给出 a、b 外还应给出相关系数 r，具体计算公式虽复杂，实验中只要求同学们会利用计算器、计算机等直接求结果。

例 2：对以下一组实验测量数据用最小二乘法进行处理，拟合直线 $y=a+bx$，求出 a、b、r，并写出拟合公式。

x_i	20.34	20.91	21.58	22.15	22.73	23.27	23.80	24.32
y_i	24.1	31.0	39.1	46.0	53.0	59.8	66.1	72.7

解：

(1)采用数学计算方式，根据表中数据有：

$\sum x_i = 179.10$，$\overline{x} = 22.388$，$\sum x_i^2 = 4023.3108$，$\sum (\Delta x_i)^2 = 13.70955$，

$\sum y_i = 391.8$，$\overline{y} = 48.98$，$\sum y_i^2 = 2.123 \times 10^4$，$\sum (\Delta y_i)^2 = 2037.755$，$\sum x_i y_i = 8939.562$,

$\sum \Delta x_i \Delta y_i = 167.1395$

则

$$a=\frac{\sum x_i y_i \sum x_i-\sum y_i \sum x_i^2}{(\sum x_i)^2-n\sum x_i^2}=\frac{8938.562\times 179.10-391.8\times 4023.3108}{179.10^2-8\times 4023.3108}=-224.0$$

$$b=\frac{\sum x_i \sum y_i-n\sum x_i y_i}{(\sum x_i)^2-n\sum x_i^2}=\frac{179.10\times 391.8-8\times 8938.562}{179.10^2-8\times 4023.3108}=12.19$$

$$r=\frac{\sum \Delta x_i \Delta y_i}{\sqrt{\sum(\Delta x_i)^2}\sqrt{\sum(\Delta y_i)^2}}=\frac{167.1395}{\sqrt{13.70955}\times\sqrt{2037.755}}=0.99998$$

所以拟合关系式为 y=-224.0+12.19x.

(2) 本例中的线性拟合结果可以通过 Origin、Excel 等软件的拟合功能直接获得。例如：利用 Excel 软件进行直线拟合回归，公式结果如下：

a:=INTERCEPT(known_y's,known_x's)=-224.0

b:=SLOPE(known_y's,known_x's)=12.19

r:=CORREL(known_y's,known_x's)=0.99998

用 Origin 拟合直线如图 3：

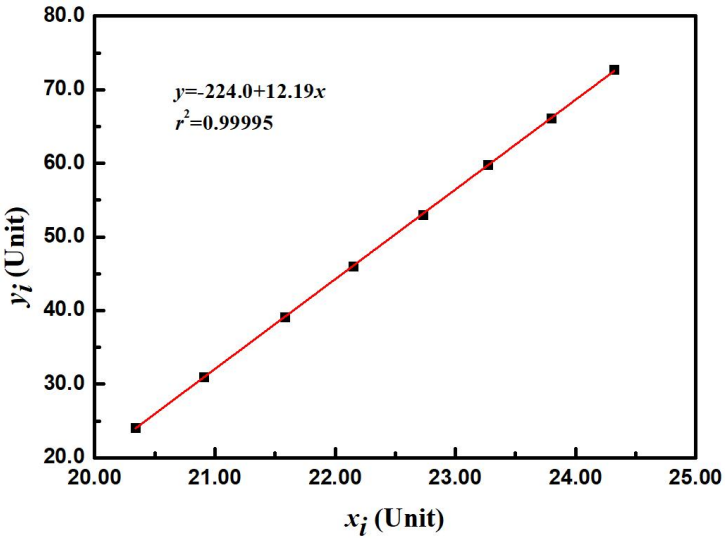

图 3 y_i～x_i 拟合曲线

(3) 下面简单介绍直线拟合中斜率和截距的不确定度计算方法。通过直线拟合的相关系数r，或者 r^2（即 R^2），可以求得**斜率 b 的标准差s_b，通过s_b可以求出s_a，进而求出不确定度Δb和Δa。**

斜率标准差S_b的计算公式为：$\frac{S_b}{b}=\sqrt{\frac{\frac{1}{r^2}-1}{n-2}}$，斜率不确定度$\Delta b$的计算公式为：$\Delta b=t(n-2)\,s_b$。

截距标准差S_a的计算公式为：$s_a=s_b\sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n}}$，截距不确定度$\Delta a$的计算公式为：$\Delta a=t(n-2)\,s_a$。

其中 n-2 为 t 因子的自由度。

在例 2 中，可以计算$s_b=b\times\sqrt{\frac{\frac{1}{r^2}-1}{n-2}}=12.19147\times\sqrt{\frac{\frac{1}{0.99996}-1}{8-2}}=0.03$

由$\Delta b = t(n-2)s_b = t(6)s_b$，计算可得　$\Delta b = 2.45 \times 0.03 = 0.735$

如果考虑 t 因子后，斜率应该写为：$b = 12.19 \pm 0.74$

三、练习题与思考题

1．指出下列各数是几位有效数字。

（1）0.000l；　（2）0.0100；　（3）1.0000；　（4）980.12300；

（5）1.35；　（6）0.0135；　（7）0.173；　（8）0.0001730。

2．改正下列错误，写出正确答案。

（1）0.10830 的有效数字为六位。

（2）P＝31690 ± 200kg。

（3）d＝10.430 ± 0.32cm。

（4）t＝18.5476 ± 0.3123cm。

（5）D＝18.652 ± 1.4cm。

（6）h＝27.300×10^4 ± 2000km。

（7）R＝6371km＝6371000m＝637100000cm。

（8）最小分度值为 1 分（1′）的测角仪测得角度刚好为 60 度整，不确定度为 2 分，测量结果表示为θ＝60° ± 2 ′。

3．推导圆柱体体积$V = \frac{\pi d^2 h}{4}$的不确定度合成公式$\frac{\Delta_V}{V}$（方和根合成）。

4．计算$\rho = \frac{4M}{\pi D^2 H}$的结果及不确定度$\Delta_\rho$。并分析直接测量值 M、D、H 的不确定度对间接测量值ρ的影响（即合成公式中哪一项的单项不确定度的影响大？）。其中 M=236.124 ± 0.004g，D＝2.345 ±0.005cm，H＝8.21 ± 0.03cm。

5．利用单摆测重力加速度 g，当摆角很小时有$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$的关系。式中 l 为摆长，T 为周期，它们的测量结果分别为 l = 97.69 ± 0.03cm，T＝1.9842 ± 0.0005s，求重力加速度及其不确定度。

6．选择题或填空题

⑴ 设下列各式等号前的各个数是某些测量中直接测量结果的量值，等号后的数是相应的间接测量结果的量值，从参与运算的各量的有效数字来判断，哪些题的结果有效位数是明显不合理的，写出它们的题号【　　】

A.　35.780＋2.4= 38.2　　B.　92.5－88.330=4.1700

C.　6.40÷8.0000=0.800　　D.　$(0.729)^{1/3}$=0.9　(1/3 为精确数)

⑵ 设下列各式等号前的各个数是某些测量中直接测量结果的量值，等号后的数是相应的间接测量结果的量值，从参与运算的量的有效数字来判断，哪些题的结果有效位数基本是合理的，写出它们的题号【　　】

A.　92.5-88.330=4.170　　B.　$(0.9801)^{1/2}$ =0.9900

C.　0.99×2.000=2　　D.　125.0+0.1234=125.1

⑶ 对某一被测量进行测量时，下列各例中哪些因素可能使测量结果主要产生系统误差【　　】，哪些因素可能使测量结果主要产生随机误差【　　】

A. 螺旋测微计微分套筒圆周上的刻线（50 格）和固定套筒上纵刻线不在同一曲面上，读数时有一定的视差；

B. 磁电式电压表放置在离其它铁磁体很近的地方，使内部磁场变弱且不均匀，对电压测量的影响；

C．天平的左右臂臂长不等，对质量测量的影响；

D．电流表的零点(位)不对，但在测量结果中已扣除了零位影响；

E．望远镜未调消视差，对瞄准和读数的影响；

F．水银温度计的玻璃毛细管各处粗细不匀而产生的示值误差分量；

G. 在海拔高、重力加速度小的地区使用水银气压计测大气压，已作重力加速度修正；

H. 对某种测量，读数时要估读到最小分度(格)的 1/10，而估读不准，可能产生的误差。